



# Impactverslag & de Sustainable Development Goals

Onze economische, ecologische en sociale laag, eerlijk in kaart gebracht met het Three-Layered Business Model Canvas. Wat onze kernactiviteit oplevert, wat ze kost, en hoe we daar bewuste keuzes in maken.

+3,7%

transactiewaarde (Beauty X-pilot)

±5 W

ons eigen kleine, lichte Kaires Box

0

gezichtsherkenning, AVG-proof

1

klein AI-model in productie (Gemini 2.5 Flash)

Stijn Smit, Head of Technology · Max Helmantel, Head of Commerce & Operations · 9 juni 2026

## DE KERN, EERLIJK

### Wat we doen, en waar we eerlijk over zijn

**Kaires is de onzichtbare sales-assistent voor retail.** Slim gecureerde, AI-gegenereerde muziek stuurt de sfeer en het koopgedrag op de winkelvloer. Uit neuromarketing blijkt dat zo'n 95% van de aankoopbeslissingen onbewust valt, en muziek is een van de krachtigste knoppen daarvoor. Onze naam komt van kairós, het juiste moment, tegenover chronos, de tijd van de klok.

We werken met AI en zijn daar eerlijk over. In productie draait er bewust weinig: **één klein model (Gemini 2.5 Flash)** houdt de winkelstatus en parameters in de gaten, en onze **inmiddels uitgerolde gewogen matrix** legt de muzikale keuzes deterministisch vast. Zo voorkomen we dat er bij elke noot een groot, duur model wordt bevroegd. Voor het bouwen van Kaires zelf gebruiken we Claude Max, niet in het product.

De muziek maken we met muziekmodellen die stroom vragen, maar we genereren bewust **niet op grote schaal, in kleine batches**, en cureren elk nummer zelf, inclusief een check op de commerciële rechten. Het resultaat is volledig rechtenvrij en juridisch schoon, tegenover de illegale privé-Spotify die veel winkels nu draaien.

Zo maken we de premium beleving die nu alleen grote ketens (denk: Ahold) zich kunnen veroorloven, toegankelijk voor de winkel om de hoek. We zetten deze innovatie liever zelf, zodat we kunnen kiezen aan wie we het aanbieden en zo echt verschil maken. De gewogen matrix is inmiddels uitgerold; onze volgende focus is het beter maken van ons eigen muziekgeneratie-programma, het eerste van Nederland.

**De gewogen matrix, het hart van onze impact**

Een vaste, gewogen scoretabel koppelt momentsignalen (tijd, dag, weer, drukte) deterministisch aan muziekkenmerken, in plaats van bij elk nummer een groot model te bevragen. Dat raakt alle drie de lagen tegelijk: **betere dienst** (minder hallucinaties, betrouwbaarder), **lagere kosten** (fors minder tokens) en **minder milieu-impact** (minder compute is minder energie).

## LAAG 1, BUSINESS MODEL CANVAS

### 1 De economische laag

Hoe Kaires waarde creëert, levert en verdient: de klassieke negen bouwstenen.

**PARTNERS**

- AI: klein model (Gemini 2.5 Flash) voor winkelstatus, muziekmodellen voor generatie, Claude Max voor de ontwikkeling
- Onze eigen Kaires Box: een heel klein, licht computerje dat we zelf bouwen en installeren, plus speakers
- Externe servers voor data en compute, die we nu importeren
- Inretail (branche-ingang), launching partners (Beauty X)
- Lerali (kantoor), 10k incubator

**KERNACTIVITEITEN**

- AI-muziek batchgewijs genereren en zelf cureren
- Commerciële rechten checken: rechtenvrij en juridisch schoon
- De gewogen matrix** (uitgerold) en Retail Ambient Readiness Scan verfijnen
- Kaires Box leveren en onderhouden
- Ons eigen muziekgeneratie-programma (het eerste van Nederland) beter maken

**MIDDELEN** · key resources

- De Kaires Box en "Kai", de digitale collega
- Eigen rechtenvrij muziekbibliotheek
- De gewogen matrix, ons IP
- Neuromarketing- en hersenscan-inzichten
- Team: tech en commerce

**WAARDEPROPOSITIE**

- Onzichtbare sales-assistent: **+3,7%** transactiewaarde (Beauty X)
- Rechtenvrij en juridisch schoon: rechthebbenden worden betaald, niet omzeild zoals bij illegale Spotify
- Set en forget
- Moment-gestuurd (kairós)
- Premium beleving, ook voor de kleine winkel

**KLANTRELATIES**

- Set en forget, geautomatiseerd
- Launching-partnerrelatie
- Live dashboard met inzicht
- Persoonlijk B2B-contact en nieuwsbrief

**KANALEN**

- LinkedIn, onze B2B-motor
- Events en keynotes (RAAIT)
- Inretail-training
- Gerichte koude acquisitie (~50 bedrijven)
- Demo en pilot

**KLANTSEGMENTEN**

- Fysieke retail: drogist, supermarkt, speciaalzaak, horeca
- Primaïr: MKB-retail zonder groot in-store-team**
- Later: grote ketens en de eerste volledig AI-aangestuurde winkel (Inretail)

**KOSTENSTRUCTUUR**

- AI-compute: klein statusmodel en muziekgeneratie in batches
- Eigen Kaires Box (zelf gebouwd) en geïmporteerde servers
- Modeltraining: toekomstige eenmalige piek
- Team
- Sales en marketing

**INKOMSTEN**

- SaaS-abonnement per locatie (hardware en software)
- Tiered: basis en premium
- Launch-partnerdeals
- Potentieel enterprise (Inretail, € 1 mln AI-winkel)

## LAAG 2, LEVENSCYCLUS

### 2 De ecologische laag

De milieulevenscyclus van onze dienst. Onze grootste voetafdruk is niet het kastje, maar de AI-compute erachter, en precies daar grijpt de gewogen matrix in.

**TOELEVERING** · supplies & outsourcing

- Muziekmodellen en één klein statusmodel draaien op externe compute
- Datacenters (energie en koelwater)
- Servers voor data en compute, die we nu importeren

**PRODUCTIE**

- Muziek genereren in kleine batches, niet op grote schaal
- Zelf cureren en commerciële rechten checken
- De uitgerolde gewogen matrix onderhouden; ons eigen muziekgeneratie-programma trainen en verbeteren vraagt rekenkracht

**MATERIALEN**

- Onze eigen Kaires Box: een heel klein, licht computerje, zelf gebouwd en geïnstalleerd
- Bestaande speakers hergebruiken
- Geïmporteerde servers (extern, gedeeld), waar we nu weinig invloed op hebben

**FUNCTIONELE WAARDE**

- Eén klein kastje stuurt alle muziek
- 100% digitaal, geen fysieke dragers
- Vervangt losse streaming-accounts

**EINDE LEVENSDUUR** · R-ladder

- Refuse / Reduce:** een heel klein, licht kastje
- Reuse / Repair:** refurbishment Kaires Box
- Recycle:** e-waste-inzameling

**DISTRIBUTIE**

- Digitaal via internet
- Alleen het kastje gaat éénmaal fysiek op transport
- Geen winkel-naar-winkel-logistiek

**GBRUIKSFASE**

- Kaires Box ± 5 W, 24/7
- Echte voetafdruk zit in de AI-compute in datacenters
- Daarom: de matrix vóór generatie

**NEGATIEVE MILIEU-IMPACT**

- Energie- en waterverbruik van AI-compute
- CO<sub>2</sub> van muziekgeneratie en het trainen van ons eigen programma
- E-waste, al houden we de box bewust heel klein en licht
- Geïmporteerde servers en datacenters, deels buiten EU, waar we weinig invloed op hebben

**POSITIEVE MILIEU-IMPACT**

- Gewogen matrix → fors minder compute en energie per curatie**
- In productie maar één klein AI-model
- Batchgewijs genereren in plaats van continu op schaal
- Rechtenvrije bibliotheek hergebruiken; ons eigen heel kleine, lichte kastje; digitaal
- Ons eigen, efficiënte muziekgeneratie-programma (het eerste van Nederland); op termijn mogelijk eigen servers

## LAAG 3, STAKEHOLDERS

### 3 De sociale laag

Voor en met wie we waarde creëren: van de lokale winkel tot de muzikmaker, en de mens die de winkel binnenstapt.

**LOKALE GEMEENSCHAP**

- De winkel om de hoek en MKB-retail
- Lokale winkelstraten en beleving
- Muzikmakers en rechthebbenden

**BESTUUR** · governance

- Klein, plat team (Stijn en Max)
- Bewust (nog) geen investering, we houden regie
- We zetten de innovatie liever zelf, zodat we kunnen kiezen aan wie we het aanbieden
- Europese AI-waarden: mens aan de knoppen, EU AI Act, data-soevereiniteit

**MEDEWERKERS**

- 2-koppig team, leren "in het diepe"
- Toekomst: curators en muzikmakers betrekken
- Persoonlijke leerdoelen (storytelling, regie)

**SOCIALE WAARDE**

- Premium in-store beleving democratiseren**
- Eerlijker speelveld: de kleine winkel naast de grote keten
- Juridische rust voor ondernemers
- Prettiger werksfeer voor personeel

**MAATSCHAPPELIJKE CULTUUR**

- Bewust van het menselijke datawerk dat achter AI schuilgaat
- Invalop op muziekcultuur: AI naast menselijke makers
- Neuromarketing en gedragssturing: transparant en AVG-proof

**BEREIK** · scale of outreach

- Van één drogist naar potentieel duizenden MKB-winkels (NL/EU)
- Bewust Europees verankerd

**EINDGEBRUIKER**

- De retailer, onze klant
- De winkelbezoeker, ervaat de sfeer
- Het winkelpersoneel, werkt erin

**NEGATIEVE SOCIALE IMPACT**

- Menselijk datawerk achter AI blijft vaak onzichtbaar
- AI-muziek kan menselijke makers onder druk zetten
- "Onzichtbaar" sturen vraagt om transparantie
- Machtsconcentratie bij grote AI-spelers

**POSITIEVE SOCIALE IMPACT**

- Rechthebbenden betaald in plaats van omzeild (vs. illegale Spotify)
- Democratisering en bescherming van MKB tegen boetes
- Privacy-by-design: 0/1-sensoren, geen gezichtsherkenning
- Echte muziek wordt distinctiever, dat kan de waarde van artiesten verhogen
- Verantwoorde, Europese AI; wij kiezen bewust aan wie we aanbieden

## ANALYSE, OPDRACHT 2

### Negatieve impact, alternatieven & onze keuze

Voor elke schaduwkant: het alternatief, de voor- en nadelen daarvan, en wat Kaires bewust anders doet.

| Negatieve impact                                                           | Alternatief                                                 | Voor- & nadeel van het alternatief                                                                                            | Wat Kaires doet                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AI-energie en -kosten per curatie</b>                                   | Elke keuze live door een groot generatief model laten maken | <b>Voordeel:</b> maximaal flexibel. <b>Nadeel:</b> veel compute, energie, kosten en hallucinaties.                            | In productie draait één klein model (Gemini 2.5 Flash); de gewogen matrix stuurt de curatie. Zware AI alleen waar die echt waarde toevoegt.                                                                                                                 |
| <b>AI-hallucinaties in de curatie</b>                                      | Volledig vertrouwen op generatieve AI                       | <b>Voordeel:</b> snel te bouwen. <b>Nadeel:</b> onvoorspelbaar, soms misplaatste muziek.                                      | Deterministische matrix plus menselijke curatie: betrouwbaar en uitlegbaar.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Druk op menselijke muzikmakers</b>                                      | Licenties op menselijke muziek (Buma/Stemra, Sena)          | <b>Voordeel:</b> steunt artiesten direct. <b>Nadeel:</b> duur en juridisch complex, precies wat winkels nu illegaal omzeilen. | We genereren in kleine batches, cureren zelf en checken de commerciële rechten, dus rechthebbenden worden niet omzeild. Naarmate AI-muziek alledaags wordt, wordt echte muziek juist distinctiever, wat de waarde van artiesten kan verhogen.               |
| <b>Gedragsbeïnvloeding en neuromarketing-ethiek</b>                        | Ongelimiteerd sturen op koopgedrag                          | <b>Voordeel:</b> meer omzet op korte termijn. <b>Nadeel:</b> manipulatie en verlies van vertrouwen.                           | Transparant, AVG-proof, 0/1-sensoren, geen gezichtsherkenning, mens aan de knoppen.                                                                                                                                                                         |
| <b>Afhankelijkheid van externe AI en geïmporteerde servers (buiten EU)</b> | Volledig leunen op Big Tech-clouds                          | <b>Voordeel:</b> schaalbaar, goedkoop starten. <b>Nadeel:</b> data-soevereiniteit, energiemix, machtsconcentratie.            | Klein productiemodel plus de uitgerolde matrix verlagen het verbruik. De servers importeren we nu en hebben we weinig invloed op; ze zelf opzetten is een toekomstoptie. Ons eigen muziekgeneratie-programma, het eerste van Nederland, is in ontwikkeling. |
| <b>Hardware in de winkel (productie en e-waste)</b>                        | Een zware server of pc per winkel                           | <b>Voordeel:</b> meer lokale rekenkracht. <b>Nadeel:</b> fors meer materiaal, energie en e-waste.                             | We bouwen ons eigen, heel kleine en lichte computerje (de Kaires Box, ± 5 W) en installeren dat zelf. Minimale hardware, plus refurbishment en R-ladder.                                                                                                    |

## ACTIES, OPDRACHT 3

### Wat we aanpassen, kort & lang

Om onze positieve impact te benutten en onze negatieve impact te verminderen.

**KORT** Korte termijn (nu tot Q3 2026)

- De al uitgerolde gewogen matrix verder verfijnen en monitoren
- Aan de slag met het beter maken van ons eigen muziekgeneratie-programma, het eerste van Nederland
- In productie bewust één klein model (Gemini 2.5 Flash) houden
- Muziek batchgewijs genereren, zelf cureren en commerciële rechten checken
- Transparant communiceren dat de muziek AI-gegenereerd is
- Refurbishment-route voor de Kaires Box opzetten
- Pilotdata (Beauty X) gebruiken om onze beloftes eerlijk te onderbouwen

**LANG** Lange termijn (2026 en verder)

- Ons eigen muziekgeneratie-programma, het eerste van Nederland, doorontwikkelen tot een efficiënt en Europees model**, voor grip op energie, kwaliteit en soevereiniteit
- Op termijn mogelijk eigen servers opzetten (nu importeren we ze en hebben we weinig invloed)
- Groen gehoste of EU-datacenters waar mogelijk
- Muzikmakers structureel betrekken en vergoeden
- Opschalen naar duizenden MKB-winkels
- Impact meten en publiceren (energie per curatie, aantal beschermde ondernemers)

**Positieve impact vergroten & uitlichten**

- De eerlijke beleving** en het rechtentvrij verhaal (tegenover illegale Spotify) centraal zetten in ons verhaal.
- De **democratisering**, de kleine winkel op niveau van de grote keten, centraal in onze sales.
- Privacy-by-design en de gewogen matrix als **onderscheidende USP's** tegenover concurrenten als Soundtrack Your Brand en Soundraw.

**Bewust niet aanpassen, en waarom**

**We halen (nog) géén investering op.** Door de regie te houden, kunnen we verantwoorde keuzes boven snelle groei zetten. We blijven klein en wendbaar terwijl we ons eigen muziekgeneratie-programma beter maken.

**We blijven AI gebruiken, maar houden het klein.** We gaan niet terug naar dure licenties, want juist AI maakt de rechtenvrije, betaalbare en juridisch veilige propositie mogelijk. We zetten deze innovatie liever zelf, zodat we kunnen kiezen aan wie we het aanbieden, en verkleinen de voetafdruk via de uitgerolde matrix en ons eigen muziekgeneratie-programma.

## DE 17 SDG'S, ONZE ZES

### Waar Kaires bijdraagt, en waar het schuurt

We claimen niet alle zeventien. Dit zijn de zes waar onze kernactiviteit een echt, eerlijk verschil maakt, telkens met de spanning erbij.

**SDG 8 · onze sterkste**  
Fatsoenlijk werk & economische groei

**Eerlijke beloning in de creatieve economie.** Kaires is volledig rechtenvrij (Buma/Stemra, Sena), tegenover de illegale Spotify-streams van veel winkels; rechthebbenden worden betaald in plaats van omzeild. En een meetbaar hogere transactiewaarde (Beauty X, +3,7%) helpt klein retail-MKB concurreren (target 8.3).

**Spanning:** naarmate AI-muziek alledaags wordt, wordt echte muziek distinctiever, wat de waarde van artiesten kan verhogen. We blijven alert op de positie van makers en het datawerk achter AI.

**SDG 9**  
Industrie, innovatie & infrastructuur

Verantwoorde toegepaste AI: een uitgerolde, deterministische matrix en een klein productiemodel, terwijl we ons eigen muziekgeneratie-programma, het eerste van Nederland, beter maken.

**Spanning:** onze infrastructuur leunt nu nog op externe, niet-Europese clouds.

**SDG 10**  
Ongelijkheid verminderen

Premium in-store beleving toegankelijk voor de kleine winkel, niet alleen voor wie een groot team heeft.

**Spanning:** toegang vraagt wel om een betaalbaar instapmodel.

**SDG 11**  
Duurzame steden & gemeenschappen

Levendige lokale winkelstraten: de winkel om de hoek wordt een fijnere plek om te zijn.

**Spanning:** beleving-sturen mag de openbare ruimte niet "vercommercialiseren".

**SDG 12**  
Verantwoorde consumptie & productie

De matrix en een klein model betekenen minder compute en minder verspilling; we hergebruiken de bibliotheek, bouwen ons eigen heel kleine, lichte kastje en volgen de R-ladder.

**Spanning:** elke AI-curatie draait nog op geïmporteerde servers die energie kosten.

**SDG 13**  
Klimaatactie

We verkleinen onze AI-voetafdruk actief: via de uitgerolde gewogen matrix, een klein productiemodel en ons eigen muziekgeneratie-programma in ontwikkeling.

**Spanning:** datacenters draaien deels nog op een fossiele energiemix.

**Eerlijke noot, waar we van afhankelijk zijn**

We doen niet alsof we los staan van de AI-industrie. In productie draait er bewust weinig: één klein model (Gemini 2.5 Flash) houdt de winkelstatus in de gaten, en onze inmiddels uitgerolde gewogen matrix legt de muzikale keuzes. De muziek zelf maken we met muziekmodellen die stroom vragen, maar we genereren in kleine batches en cureren elk nummer zelf, inclusief een check op de commerciële rechten. Voor het bouwen van Kaires gebruiken we Claude Max, niet in het product.

We zijn ons ook bewust van het menselijke datawerk dat achter AI schuilgaat. Onze eigen box, een heel klein en licht computerje, bouwen en installeren we zelf; voor data en compute leunen we nog op geïmporteerde servers waar we weinig invloed op hebben, en die zelf opzetten is een optie voor de toekomst. Toch zetten we deze innovatie liever zelf, want dan kunnen we kiezen aan wie we het aanbieden en daarmee echt een verschil maken.

Wat we in eigen hand houden, zijn de keuzes. Waar veel partijen bij elke noot een groot model bevragen, leggen wij de curatie vast in een gewogen matrix: minder compute, minder hallucinaties, minder energie, lagere kosten. We meten privacy-vriendelijk (0 of 1, geen gezichtsherkenning), houden de mens aan de knoppen en blijven bewust onafhankelijk. Onze volgende stap, het beter maken van ons eigen muziekgeneratie-programma (het eerste van Nederland), brengt die keuzes nog dichterbij huis.

Kaires · Minor Ondernemerschap HvA · Stijn Smit & Max Helmantel · 9 juni 2026